

Alles klar — wir starten mit **Modul 1 der MS-900: „Describe Cloud Computing“** und bauen daraus:

1. **Einen kompakten, gut verständlichen Kurs**, basierend auf den offiziellen MS-Learn-Inhalten
2. **Eine Reihe prüfungsnaher Fragen** (Multiple Choice & kurze Erklärungen)

Ich nutze dabei Informationen aus den offiziellen Microsoft-Learn Modulen.

(Quellen sind z. B. das Modul *Describe Cloud Computing* und weitere Lehrressourcen, die denselben Inhalt behandeln.) [learn.microsoft.com] [[microsoft....demy.co.uk](https://microsoft.demy.co.uk)]

MS-900 Modul 1 – Describe Cloud Computing

Mini-Kurs (kompakt & prüfungsorientiert)

1. Was ist Cloud Computing?

Cloud Computing bedeutet die Bereitstellung von IT-Ressourcen (Server, Speicher, Netzwerk, Datenbanken, Anwendungen) über das Internet.

Vorteile:

- Schnellere Innovation
- Flexible Skalierung
- Weniger Kosten durch Pay-as-you-go [cyberprotex.com]

2. Shared Responsibility Model

Ein zentrales Prüfungs-Thema!

Cloud-Anbieter (z. B. Microsoft Azure) ist verantwortlich für:

- Physische Sicherheit
- Netzwerk, Hosts, Rechenzentren
- Basisinfrastruktur

Der Kunde ist verantwortlich für:

- Daten
- Identitäten
- Anwendungen

- Geräteschutz [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

3. Cloud Bereitstellungsmodelle (Deployment Models)

Modell	Beschreibung	Typische Anwendungsfälle
Public Cloud	Dienste laufen vollständig beim Anbieter	Startups, dynamische Workloads
Private Cloud	Exklusiv für ein Unternehmen betrieben	Höchste Sicherheitsanforderungen
Hybrid Cloud	Kombination aus beiden	Legacy-Apps + moderne Cloud-Apps
[cyberprotex.com]		

4. Consumption-based Model & Cloud-Kosten

Zieht sich durch die Prüfung!

Consumption-based (Pay-as-you-go)

- Du zahlst **nur für das, was du wirklich verbrauchst**
- Keine Vorabkosten (OpEx statt CapEx) [\[cyberprotex.com\]](https://cyberprotex.com)

Vergleich CapEx vs. OpEx

- **CapEx** = Einmalige Investitionen (Server kaufen, Hardware, Lizenzen)
- **OpEx** = Laufende Kosten (Cloud-Abos, Pay-as-you-go)

Das Konzept taucht **sehr häufig in Prüfungsfragen** auf.

5. Arten von Cloud-Services (Service Models)

IaaS – Infrastructure as a Service

- Virtuelle Maschinen
 - Netzwerke
 - Speicher
- ➡ volle Kontrolle [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

PaaS – Platform as a Service

- Entwicklerplattform
- Datenbanken
- Middleware
 - ➔ Fokus auf Entwicklung, nicht Infrastruktur [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

SaaS – Software as a Service

- Software-as-a-Service Apps (z. B. Microsoft 365, Teams)
 - ➔ sofort nutzbar, keine Installation [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

Prüfungsnahe Übungsfragen (MS-900 Style)

Multiple Choice (mit Lösungen)

1. Welche Aussage beschreibt Cloud Computing?

- A) Bereitstellung lokaler Server im Unternehmensnetzwerk
- B) Bereitstellung von IT-Ressourcen über das Internet
- C) Nur Nutzung von SaaS-Diensten
- D) Nutzung eigener Hardware im Rechenzentrum

✓ **Lösung: B** [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

2. Wer ist im Shared Responsibility Model für den Schutz der Daten verantwortlich?

- A) Microsoft
- B) Der Kunde
- C) Das Rechenzentrum
- D) Niemand

✓ **Lösung: B** [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

3. Welches Bereitstellungsmodell bietet die höchste Flexibilität?

- A) Public Cloud
- B) Private Cloud
- C) Hybrid Cloud
- D) Community Cloud

✓ **Lösung: C** [\[cyberprotex.com\]](https://cyberprotex.com)

4. Welche Aussage trifft auf das Consumption-based Model zu?

- A) Man zahlt feste monatliche Gebühren
- B) Man zahlt nur für verbrauchte Ressourcen
- C) Es erfordert hohe Anfangsinvestitionen
- D) Es ist nur für Private Clouds verfügbar

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

5. Was ist ein Beispiel für SaaS?

- A) Azure VM
- B) Azure SQL Database
- C) Microsoft 365
- D) Azure Storage

✓ Lösung: C [classcentral.com]

Bereit für den nächsten Schritt?

Möchtest du:

☒ Quiz erweitern?

— Mehr Fragen, Fallstudien, Drag-&-Drop-Stil wie in der echten Prüfung?

☒ Das nächste Modul (Modul 2: Benefits of Cloud Services) starten?

— Ich kann wieder einen Kurz-Kurs + Fragen zusammenstellen.

Sag einfach Bescheid, wie du weitermachen möchtest!

Gerne! Hier kommt ein **erweitertes, prüfungsnahes MS-900-Quiz zu Modul 1**, mit deutlich mehr Fragen, gemischt aus Multiple-Choice, Szenarien & Wissensabfragen.

Alle Inhalte basieren auf den offiziellen Microsoft-Learn-Modulen über Cloud Computing, Shared Responsibility, Cloud-Modelle und Service-Modelle.

[learn.microsoft.com], [cyberprotex.com], [classcentral.com]

Erweitertes Quiz – MS-900 Modul 1

Teil A – Multiple Choice (leicht bis mittel)

1. Welche Aussage beschreibt am besten das Shared Responsibility Model?

- A) Microsoft übernimmt alles im Cloud-Betrieb
- B) Kunde und Cloud-Anbieter teilen sich Verantwortlichkeiten
- C) Kunde ist für die Infrastruktur verantwortlich
- D) Kunde hat keine Verantwortung

✓ Lösung: B [learn.microsoft.com]

2. Was gehört zu den Vorteilen der Public Cloud?

- A) Höchste Kontrolle über Hardware
- B) Keine Skalierungsoptionen
- C) Keine CapEx-Kosten
- D) Erfordert eigenes Rechenzentrum

✓ Lösung: C [cyberprotex.com]

3. Welche Aussage trifft auf ein Hybrid-Cloud-Modell zu?

- A) Nur cloudbasierte Dienste werden genutzt
- B) Nur eigene Rechenzentren werden verwendet
- C) Kombination aus Public & Private Cloud
- D) Es ist immer teurer als Public Cloud

✓ Lösung: C [cyberprotex.com]

4. Welche Kostenart entspricht typischerweise der Cloud?

- A) CapEx
- B) OpEx (Pay-as-you-go)
- C) Einmalige Kosten
- D) Vorabkauf aller Ressourcen

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

5. Was ist ein Beispiel für IaaS?

- A) Microsoft 365
- B) Azure Virtual Machines
- C) Azure SQL Database
- D) SharePoint Online

✓ Lösung: B [classcentral.com]

6. Welche Eigenschaft beschreibt SaaS am besten?

- A) Liefert virtuelle Hardware
- B) Bietet vollständig laufende Apps
- C) Ermöglicht eigene Plattformentwicklung
- D) Erfordert lokale Installation

✓ Lösung: B [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

7. Welche Aussage beschreibt PaaS korrekt?

- A) Kunde verwaltet VMs
- B) Ist nur für Storage geeignet
- C) Bereitgestellte Plattform für Entwickler
- D) Keine Datenbankunterstützung

✓ Lösung: C [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

Teil B – Szenario-Fragen (mittel bis schwer)

8. Ein Unternehmen möchte schnell experimentieren, ohne Hardware zu kaufen. Welches Modell ist am besten geeignet?

- A) Private Cloud
- B) Public Cloud
- C) On-Premises
- D) CapEx-Finanzierung

✓ Lösung: B [\[cyberprotex.com\]](https://cyberprotex.com)

9. Ein Entwicklerteam möchte Code deployen, ohne Server zu verwalten. Welches Cloud-Service-Modell ist ideal?

- A) IaaS
- B) PaaS
- C) SaaS
- D) Hybrid Cloud

✓ Lösung: B [\[classcentral.com\]](https://classcentral.com)

10. Ein Gesundheitsunternehmen benötigt maximale Datenkontrolle und arbeitet mit sensiblen Patientendaten. Welches Modell ist am passendsten?

- A) Public Cloud
- B) Private Cloud
- C) SaaS
- D) Hybrid Cloud

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

11. Ein Unternehmen nutzt lokale Server für sensible Daten, aber skaliert Web-Apps über Azure. Welches Cloudmodell liegt vor?

- A) Public
- B) Hybrid
- C) Private
- D) SaaS

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

12. Wer ist im Shared Responsibility Model für Identitäts- und Zugriffskontrolle (IAM) verantwortlich?

- A) Nur Microsoft
- B) Nur der Kunde
- C) Niemand
- D) Azure AD übernimmt alles automatisch

✓ Lösung: B [learn.microsoft.com]

Teil C – „Richtig oder Falsch“

13. Cloud Computing kann Unternehmen helfen, schneller zu skalieren.

✓ Richtig [cyberprotex.com]

14. Beim SaaS-Modell muss der Kunde Software selbst patchen.

✗ Falsch – der Anbieter übernimmt dies [classcentral.com]

15. Bei IaaS ist der Kunde für Betriebssystem-Updates verantwortlich.

✓ Richtig [classcentral.com]

Teil D – anspruchsvollere Verständnisfragen

16. Welche Kombination zeigt eine typische Cloud-Kostenstruktur?

- A) Hohe CapEx + niedrige OpEx
- B) Niedrige CapEx + variable OpEx
- C) Keine OpEx
- D) Nur CapEx

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

17. Welcher Vorteil gehört eindeutig zu Public Cloud Diensten?

- A) Höchste Kontrolle über Hardware
- B) Geteilte Infrastruktur für viele Kunden
- C) Nur lokale Netzwerke sind möglich
- D) Keine Skalierbarkeit

✓ Lösung: B [cyberprotex.com]

18. Welche Aufgabe gehört NICHT zur Verantwortung von Microsoft im Shared Responsibility Model?

- A) Schutz der Rechenzentrumsinfrastruktur
- B) Absicherung von Daten
- C) Absicherung der physischen Server
- D) Netzwerk-Infrastruktur

✓ Lösung: B [learn.microsoft.com]

19. Was ist ein Vorteil des Consumption-based Models?

- A) Hohe Vorab-Investitionen
- B) Komplizierte Skalierbarkeit
- C) Bessere Kostenprognosen
- D) Notwendigkeit eines eigenen Rechenzentrums

✓ Lösung: C [cyberprotex.com]

20. Welche Service-Modelle ordnest du diesen Beispielen zu?

- Azure VM → ?

- **Power Apps** (entwickeln ohne Infrastruktur) → ?
- **Microsoft 365** → ?

✓ **Lösungen:**

- Azure VM → **IaaS**
- Power Apps → **PaaS**
- Microsoft 365 → **SaaS** [[classcentral.com](https://www.classcentral.com)]

 **Fertig! Möchtest du noch mehr?**